번호			좌표참조계와 좌표 변환 — 창작 연습문제
1			Ⅰ. 정의와 구성
			좌표참조계(CRS)는 좌표계를 기준계와 연결하여
			지구상 위치를 일관되게 나타내는 참조 체계이다.
			좌표계는 축·축 순서·단위 등 좌표 표현을 정한다.
			기준계는 지구에 대한 원점·방향·척도 등을 정한다.
			타원체만 같다고 같은 좌표참조계인 것은 아니다.
			Ⅱ. 대표 좌표 표현
			① 지리좌표: 위도·경도(각도), 3차원은 타원체고 포함
			② 지심직교좌표: 지구 중심 기준 X·Y·Z, 단위 m
			③ 투영좌표: 지도 투영으로 얻은 평면좌표, 통상 m
			같은 지점도 좌표참조계와 표현에 따라 수치가 다르다.
			Ⅲ. 좌표 연산의 구별
			동일 기준계: 지리 ↔ 지심, 지리 ↔ 투영은 conversion.
			서로 다른 기준계: transformation으로 기준을 연결.
			실무의 재투영은 두 연산을 연쇄하여 수행할 수 있다.
			정밀 작업은 기준계 실현과 좌표 기준시점도 확인한다.
			Ⅳ. 비교표와 변환 흐름은 다음 쪽에 정리한다.
			CRS 지정: 기존 수치가 어느 기준인지 알려 주는 작업.
			좌표 변환: 위치를 유지하며 목표 CRS의 수치를 계산.
			잘못 지정한 CRS는 변환 전에 원자료로 바로잡는다.

번호			좌표 연산 비교와 공간정보 적용
1			Ⅳ. 좌표 연산 비교

구분	Conversion	Transformation
기준계	동일	상이
예시	지도 투영	기준계 변환
자료	투영 매개변수	매개변수·격자
특징	표현 변경	정확도·적용역 확인

Ⅴ. 변환 흐름 (개념도 / 비축척)

원자료 CRS 확인 → 역투영 → 지리좌표 A

↓ 기준계 변환 (필요한 경우)

목표 투영좌표 ← 정투영 ← 지리좌표 B

기호 A·B: 원·목표 기준계, 각도·길이 단위 구별

Ⅵ. 공간정보 적용 및 품질관리

① 원·목표 CRS, 축 순서, 단위, 사용 지역을 확인한다.

② 서로 다른 기준계이면 적합한 변환 연산을 선정한다.

③ 격자파일·연산 정확도·기준시점의 적합성을 점검한다.

④ 변환 뒤 독립 검사점 잔차와 요구정확도를 비교한다.

⑤ 적용 CRS·연산·격자·검사결과를 메타데이터로 남긴다.

예: GNSS 관측과 지적·시설물 도면의 중첩 시 기준 일치.

Ⅶ. 결론: 기준 확인 → 적합한 연산 → 독립 검증.

측량및지형공간정보기술사 / 학습용 예시 / 순환 1차